

配音工具详细使用手册 v2.1

阅读路径

这份手册按实际工作分成三条路径，不需要第一次就从头背到尾：

- ****第一次使用****：先读第 1 ~ 7 节，完成安装、API、CC Switch、项目和六个 Chat 初始化。
- ****日常生产****：读第 8 ~ 14 节，按 “台词资料 → 提示词 → 生成 → 监控 → 拉回 → 记录” 工作。
- ****故障处理****：直接看第 15 ~ 24 节，根据看板状态、API、文件或对话问题定位。

用户只需要向 Codex 说明目标并提供资料；目录、索引和程序状态由 Codex 管理。密钥只在本机程序中填写，服务器复制必须另行批准。

1. 这套工具包含什么

- 多项目配音文件系统。
- 七个 Codex 配音工作流 skill。
- Seedance 配音视频生成、监控、下载和 MP3 提取工具。
- 原生 Windows 配音任务看板。
- 原生 Windows Seedance API 配置工具。
- CC Switch 3.18.0 程序本体。
- CC Switch 5.5 -> deepseek-v4-pro 专用安全映射工具。

安装包不包含真实 API Key、CC Switch 用户数据库、生产素材或 D:\codex-board。

2. 新电脑安装

把整个 [安装包\2.1](#) 文件夹交给 Codex，说：

请完整读取 START-HERE.md，安装这套配音工具，并创建我的第一个项目。安装过程中不要调用付费 API，不要上传素材。

Codex 会询问工作区路径和项目名。建议工作区放本机数据盘，例如 [D:\配音工作区](#)，不要默认放服务器。

安装完成后桌面会出现：

- [CC Switch](#)
- [配音任务看板](#)
- [Seedance API配置工具](#)

已有不同版本的 CC Switch 或同名 skill 时默认保留。只有用户明确批准后，Codex 才能用 [-Force](#) 先备份再替换。

3. 创建项目

如果需要创建项目，直接对 Codex 说：

我要创建项目，名字叫 “XXX” 。

把 XXX 换成实际项目名。Codex 会继续询问工作区位置、剧本、台词、角色音色和 API 是否已经准备好，然后自动创建并管理完整项目目录，不需要用户手工建立文件夹。

4. 配置 Seedance API

双击桌面的 Seedance API配置工具，或打开项目 04_管理与记录\01_API配置\Seedance API配置工具.exe。这个程序是本机窗口，不需要浏览器，也不会配置阶段访问网络。

1. 在“项目”下拉框中选择要配置的项目。
2. 选择 test版 或 正式版。正式地址为 <https://chat.q1.com/v1>，test 地址为 <https://chat-test.q1.com/v1>。
3. 在遮罩输入框中填入一份 API Key，点“添加 API”。程序立即写入磁盘；多份密钥就重复添加，重复项自动忽略。
4. 在列表选中优先使用的一份，点“设为当前”。删除和设为当前都会立即同步磁盘。
5. 底部“保存并生成配置”始终可见，用于手动确认或写入失败后的重试。

程序自动整理：

```
项目\apis\  
├─ doubao_api_config.json 当前活动配置  
└─ api_pool\  
    ├─ index.json 不含密钥的索引  
    ├─ test\ test版配置池  
    └─ production\ 正式版配置池
```

有多份 API 时自动编号、去重和建立索引。列表只显示本地编号和不可逆指纹尾号，不显示完整密钥。隐藏 .codex\04_API池与余额切换.md 记录线路、配置数量、当前项和余额事件，但不记录 API Key。

再次保存时，被删除或替换的旧配置不会继续参与轮换，程序会自动移入 `apis\api_pool_archive`。API Key 只保存在所选项目的私有配置 JSON 中，不进入聊天、日志、索引或说明文档。

原 .codex-tools\配置Seedance API.ps1 仍保留。无参数运行时启动桌面程序；显式传参时可继续从 CC Switch provider 数据库批量导入。

可直接对 Codex 说：

打开 Seedance API配置工具，让我在本机选择项目和线路并录入 API，不要显示或记录任何密钥。

只有用户明确要求实际生成时才调用付费 API。

5. 配置 CC Switch

1. 打开桌面的 CC Switch。
2. 进入 Codex provider 管理区域。
3. 新建或选中要使用的 provider。
4. 在 CC Switch 界面本地填写 API 地址和密钥。
5. 保存并将它设置为当前 Codex provider。
6. 完全退出 CC Switch，包括系统托盘。

7. 保持 Codex 当前对话打开，把下一节的固定指令发给 Codex。

API Key 只填写在 CC Switch 界面，不要粘贴给 Codex。

6. 只映射 5.5 到 deepseek-v4-pro

复制整段发送给 Codex：

我已经在 CC Switch 中完成 Codex provider 和 API 配置，并已完全退出 CC Switch。请读取当前 v2.1 安装包中的“API与CCSwitch配置.md”，使用 scripts\configure_ccswitch_model.py 处理当前 Codex provider。只允许新增或修改显示名严格等于“5.5”的这一条映射，使它实际请求“deepseek-v4-pro”；绝对禁止修改、重命名、删除或映射任何其他模型，也不得修改 API Key、base_url、provider ID 或其他数据库表。先执行 dry-run，只有预览明确显示“5.5 -> deepseek-v4-pro”且显示其他模型未改变时，才自动备份数据库、模型目录和实时配置并执行修改；随后运行数据库完整性检查，报告 provider 名称和 ID、三份备份路径、映射结果与检查结果。完成后停止，不做其他操作。

必须看到 Codex 报告：

- provider 名称和 ID。
- 5.5 -> deepseek-v4-pro。
- 其他模型未改变。
- 数据库备份路径。
- integrity_check: ok。

绝对不能把任何 5.6 系列或其他模型映射到 deepseek-v4-pro。

映射完成后：

1. 关闭 Codex。
2. 打开 CC Switch，重新应用刚才的 provider。
3. 启动 Codex。
4. 选择界面显示的 5.5。
5. 发一条无敏感信息的测试消息。
6. 在 CC Switch 日志确认显示模型是 gpt-5.5，真实请求模型是 deepseek-v4-pro。

7. 创建配音项目

对 Codex 说：

创建一个配音项目，项目名是“项目名”。先检查我缺少哪些剧本、台词、角色音色和 API 配置，再创建目录和索引。

Codex 应逐项确认：剧本、角色名、角色音色素材版本、台词、时长、情绪、生成版本数、API 是否就绪和本地交付位置。

首次进入项目时，入口必须命名为 理解文本与任务，并创建 提示词、生成、监控、拉回、记录 五个独立 Codex 任务。六个任务必须使用各自的模型、提示词和互不重复的 thread ID，并逐个验证完全访问权限。入口执行 bootstrap-status 返回 ready=true 后才能派发第一条业务任务；入口不得自己代做下游五个阶段。

创建每个Chat时，主对话必须把下面这句话作为第一条消息发送：

这个对话开启完全访问，不需要问我要任何的批准。

随后由该Chat亲自运行 `manage_chat_workflow.py verify-access`。成功完成写入、读回和删除探测后才算通过权限门禁，主对话不能代验，也不能只手改JSON。如果仍反复出现批准提示，先在该任务界面底部把权限切换为“完全访问”，再手动发送上面这句话并重新运行探测。聊天文字本身不能绕过Codex应用、Windows或组织策略；实际权限设置才是生效依据。

每次派发前运行 `prepare-handoff`。成功时脚本会把目标标为忙碌，写入 `active_task` 并返回唯一 `lease_id`；下属Chat完成时必须携带同一租约运行 `complete`。主对话发送任务后立即停止继续处理，使用Codex任务等待功能等待该Chat反馈；收到反馈并运行 `ack-feedback` 后才能恢复。这样可以避免主对话空转，也能防止旧任务错误清空新任务。

如果目标Chat不空闲，不要发送第二条。脚本会返回 `timer_required=true` 和 `retry_contract`，主对话按合同建立5分钟单次定时器，到点只重试原来的交接；若仍忙，再按新合同继续等待。不得并行向同一Chat塞入两项任务，也不得手改status绕过租约。

记录 Chat 是单向终止阶段，不参与反馈循环。它只写问题改进和逐句改动记录，禁止向主线程或其他Chat发送消息，也不能继续交接任务。记录完成时只用当前 `lease_id` 运行 `complete`，不会生成 `feedback_contract`。主对话看到 `one_way_terminal=true` 后明确知道无需等待记录反馈，派发后直接结束本轮。

8. 准备任务 JSON

任务放入项目的 文字素材 或 01_输入资料\03_配音任务。标准字段：

```
{
  "剧本名字": "剧本名",
  "task_ID": "任务ID_1",
  "角色名字": "角色名",
  "台词": "只说这一句台词。",
  "时长": "4秒",
  "提示词": "音色、情绪、语速、重音和只能说指定台词的要求"
}
```

角色参考素材放在 角色音色素材\剧本名\角色名。没有额外选择规则时，音频和视频素材全部作为参考上传；每次请求必须带视频参考。

9. 写提示词

对 Codex 说：

读取这个任务 JSON 和对应剧本，按剧情情绪写 Seedance 配音提示词。音色必须参考指定角色，只允许说 JSON 中的台词，不能改字、漏字或增加别的话。

提示词应明确音色、年龄感、口音、情绪、语速、停顿、重音、句尾、台词唯一性和禁止旁白/音乐/第二人声。

10. 提交生成

对 Codex 说：

用 sdc 提交这个任务。按 JSON 时长，未规定时用 4 秒；480p、9:16；每句生成 4 版；并行提交。拿到全部远端任务 ID 后停止。

Codex 应保存远端 ID 和状态文件。多个任务并行，不要串行等待；不得因查询超时重复提交。

11. 监控与拉回

监控：

只查询已有任务状态，不重新提交、不上传、不下载。报告成功、失败、运行中和总数；只有成功数加失败数等于总数时才通知拉回。

拉回：

确认整批任务已经满足“成功数 + 失败数 = 总数”后，把全部成功视频拉回对应项目，并按任务要求直接转 MP3 或裁剪后转 MP3。不要重新提交；失败版本只保留记录。

监控只运行 `--resume-only --monitor-only --poll-once`，因此不会提前下载局部成功结果。达到整批终态后，监控把 `.seedance-state.json` 交给拉回 Chat；交接脚本先检查一次，拉回命令 `--resume-only --pullback-only` 再检查一次。任意一处发现仍有运行任务都必须停止拉回。

未要求裁剪时，直接从完整视频提取 MP3。要求只保留台词时，再按具体留白要求裁剪。

12. 余额不足自动切换

如果任一 Chat 或 Seedance 流水线发现明确余额不足：

1. 立即停止所有提交、监控和拉回。
2. 自动把所有 Chat 状态设为0，只把 理解文本与任务 设为1。
3. 把紧急消息发给 理解文本与任务 的thread ID。
4. API池有下一份时自动切换；没有时让用户在CC Switch中增加新API，再重新导入。
5. 理解文本与任务 恢复后使用原参数重新提交，不加 `--force-regenerate`。
6. 已有远端ID的版本自动跳过，只重提余额失败或尚未提交的版本。

项目隐藏文件 `.codex\04_API池状态.json` 是所有Chat的暂停门禁；暂停期间其他Chat不得继续工作。

13. 使用配音任务看板

双击桌面的 配音任务看板。看板自动汇总工作区所有项目并显示任务状态和进度。

看板进度同时显示终态、成功、失败、运行中和已下载数量。即使已有失败版本，只要还有运行版本就保持“生成中”；整批终态后显示“可拉回”“已结束（含失败）”或“已结束（全部失败）”。至少一个版本成功且所有成功版本均已下载后才显示：

- 成品链接：打开输出目录。
- 复制到地址：输入目标地址后复制成品。

目标地址不能包含双引号。复制操作只复制、不移动、不删除、不覆盖。

14. 返工与问题记录

发现台词、音色、情绪、噪声或裁剪问题时，对 Codex 说清楚具体版本和修改要求。Codex 只重做有问题的版本，并把问题追加到项目 [问题与改进log\问题建议.md](#)。

不要覆盖用户要求保留的旧版。没有用户批准，不得把文件复制到服务器。

15. 常见故障

- API 401/403：检查密钥、权限和余额。
- 上传 404：上传接口不能拼在 /v1 后面。
- API 422：检查字段类型、时长、画幅和参考素材 URL。
- CC Switch 找不到 5.5：重新应用 provider，再重启 Codex。
- 5.5 未请求 `deepseek-v4-pro`：检查当前 provider 是否保留 `model_catalog.json` 引用，并确认 CC Switch 修改前已完全退出。
- 看板路径错误：让 Codex 使用 `repair-voice-dashboard` skill 检查工作区、快捷方式和权限。

16. CC Switch 回滚

映射脚本会把修改前数据库备份到：

```
%USERPROFILE%\cc-switch\backups
```

回滚前完全退出 Codex 和 CC Switch，将对应 `cc-switch.before-model-map.<时间>.db` 恢复为 `cc-switch.db`，再启动 CC Switch、重新应用 provider，最后启动 Codex。

17. 核心术语

名称	含义
工作区	存放多个配音项目的总目录，根目录有 项目注册表.json
项目	一部剧或一组独立交付内容，内部固定为四个主要目录
task_ID	一句台词的稳定编号，提示词、远端任务、视频、MP3 和返工都靠它关联
版本	同一句台词的一次生成结果，通常写作 v01、v02
远端 ID	Seedance 接受请求后返回的任务编号；已有远端 ID 时不得重复提交
状态文件	.seedance-state.json，记录每个版本的远端状态、输出路径和错误
整批终态	成功数 + 失败数 = 总数，这是通知拉回的唯一条件
成品完整	整批终态、至少一版成功，而且每个成功版本的视频与 MP3 都实际存在
完全访问	Codex 任务实际具备所需本机读写权限；聊天中的一句话不能替代应用权限设置
租约	主任务派发给下属 Chat 时产生的唯一 lease_id，防止旧任务清掉新任务状态

18. 第一次使用检查清单

安装前确认：

- Windows 本机有可写的数据盘目录，不把工作区直接设为共享服务器。
- Python 3.10 或更高版本可用，ffmpeg 可用于提取音轨。
- 安装包文件完整；不包含真实密钥、生产素材、用户数据库或 D:\codex-board。
- 安装时没有运行会占用目标 EXE 的旧看板或 API 配置工具。

安装后确认：

- 桌面存在 配音任务看板、Seedance API配置工具 和 CC Switch 三个入口。
- 工作区存在 项目注册表.json，项目下能看到四个主要目录。
- 项目的 .codex 是隐藏管理目录，旧目录映射仍存在且没有被手工解除。
- API 配置工具选中项目后，添加、删除和“设为当前”都会立即写盘。
- 看板能读取项目，顶部显示任务总数和阶段统计，而不是空白或指向旧盘符。
- 六个 Chat 的 thread ID 互不重复，模型、思考程度和访问探测均符合合同。

任何一项不通过时先停止生产，不要用真实任务试错。可对 Codex 说：

检查当前 v2.1 配音工具的安装、工作区注册、三个桌面程序和六Chat门禁。只做本机离线检查，不调用Seedance、不上传素材、不修改媒体文件。

19. 六个 Chat 的职责和反馈关系

Chat	负责什么	不负责什么	完成后去向
理解文本与任务	询问资料、拆分任务、维护索引、选择下游合同、汇总反馈	不代写提示词、不生成、不监控、不拉回	派发到提示词，收到反馈后继续
提示词	读取剧本、角色和台词，写入标准 JSON	不提交付费生成	反馈给理解文本与任务
生成	校验素材和 API，并行提交，保存全部远端 ID	不长时间轮询、不拉回	反馈给理解文本与任务
监控	每次只查一次已有远端状态，判断整批终态	不重提、不上传、不下载局部结果	终态后交给拉回，否则继续定时查询
拉回	二次检查整批终态，下载成功视频并生成 MP3	不重新提交，不为失败版本伪造成品	反馈给理解文本与任务
记录	追加逐句改动和问题改进记录	不向主任务汇报，不再交接	单向结束

主任务创建或派发下属 Chat 时，必须显式使用脚本返回的模型和思考程度，不能省略后让界面自行选择默认模型。第一条初始化消息固定包含：

这个对话开启完全访问，不需要问我要任何的批准。请按派发合同使用指定模型和思考程度，并先完成权限探测；做完当前租约后把status设回0。

如果应用仍反复询问批准，用户需要在该任务界面底部手动选择“完全访问”，再发送上面的初始化消息。是否真正生效，以 `verify-access` 的写入、读回和删除探测结果为准。

主任务派发后必须停止继续做该阶段，等待对应 Chat 的反馈。目标 Chat 已忙时不得再塞第二项任务，应按脚本返回的合同创建 5 分钟单次定时器；到点只重试原交接。记录 Chat 是唯一例外，它不反馈，主任务派发后直接结束本轮。

20. 日常生产标准话术

建立项目

我要创建项目，名字叫“项目名”。请先问我工作区、剧本、台词来源、角色音色版本、API状态、默认生成规格和本地交付位置，再创建目录与索引。不要把文件放到服务器。

整理台词并写提示词

读取这个剧本和任务JSON，只处理未开始的台词。根据剧情补足情绪、语速、停顿、重音和句尾；指定角色只复刻已选中的音色；唯一允许说的内容必须与台词字段逐字一致。写完JSON后停止，不提交生成。

提交 Seedance

用sdc提交这个任务JSON。每句按JSON时长，缺省4秒，480p、9:16，每句并行生成4版。使用已选中的音视频参考，每次必须上传视频参考。保存全部远端ID和状态文件，拿到ID后停止，不轮询、不拉回。

监控

只对已有远端ID执行一次状态查询。不得重新提交、不得上传、不得使用force regenerate、不得下载。报告总数、成功、失败和运行中；只有成功加失败等于总数时才能通知拉回。

拉回

先从状态文件确认整批满足成功数加失败数等于总数。满足后只下载全部成功版本，保存到对应项目并按任务要求生成同名MP3；不满足就停止。不要重新提交，不要给失败版本创建空文件。

返工

只返工我指出的task_ID和版本。先根据索引找回原台词、提示词、参考素材和来源文件；保留正确部分，只修改我反馈的问题。新版本不要覆盖旧版，并把原因和改动追加到该台词的改动记录。

21. 看板状态说明

看板把底层技术状态归成五个阶段，筛选框只显示这些阶段；卡片仍保留精确状态、计数和下一步。

阶段	精确状态	含义	建议操作
准备中	素材未登记	角色没有素材记录	登记角色素材
准备中	素材缺失	已确认角色没有可用素材	补充角色素材
准备中	素材待选择	有多版素材但尚未选定	确认参考音色
准备中	待准备 / 提示词就绪	尚缺资料，或已可提交	补齐资料或提交生成
生产中	已提交 / 生成中	已有远端任务但整批未终态	等待监控，不重复提交
待拉回	可拉回	整批终态且至少一版成功，但成功成品未全部落地	拉回全部成功版本
需处理	成品缺失	状态写着已下载，但本地视频或 MP3 不存在	检查路径或重新拉回
需处理	拉回失败	下载或后处理失败	重试拉回
需处理	已结束（全部失败）	所有远端版本都失败	调整后重做
已交付	已结束（含失败）	成功成品完整，同时有失败版本	可交付，并检查是否补做失败版
已交付	已完成	全部成功成品完整	打开或复制成品

看板不会再用“素材缺失”覆盖已有远端任务的真实状态。[downloaded](#) 只是状态记录；本地视频和 MP3 都存在才计入“已下载”。顶部“需处理”可与“已交付”重叠，例如一条含失败但已有完整成功成品的任务既可交付，也值得检查失败版本。

卡片显示 task_ID、项目、剧本、角色、时长、素材状态、最近更新时间、来源 JSON、台词、终态/成功/失败/运行中/已下载五项计数和下一步。搜索可匹配台词、角色、状态、下一步或来源文件。

22. 交付检查清单

点击“成品链接”或复制前，逐项确认：

- 看板处于“已交付”，整批远端状态已经终态。
- 至少一版成功；每个成功版本的 MP4 和 MP3 都能实际打开。
- 台词逐字正确，没有漏词、改词、续说或不应出现的第二人声。
- 音色、年龄感、口音、语速和情绪符合角色与剧情。
- 需要裁剪的任务已经按要求保留前后留白；不要求裁剪的没有误裁。
- 文件名包含正确 task_ID、角色、台词和版本号，索引能追溯到来源 JSON。
- 失败版本已记录，但不会阻止已有成功成品交付。
- 目标地址正确，不含双引号，且目标任务文件夹尚不存在。
- 复制是用户在弹窗中按“提交并复制”触发的；未经批准没有复制到服务器或共享目录。

23. 故障处理决策表

现象	先检查	正确处理	禁止操作
看板没有项目	工作区是否有 项目注册表.json	重新选择正确工作区或运行修复 skill	手改成未知绝对路径
看板显示素材未登记	.codex\01_素材状态与选用.json	同步任务清单并登记角色素材	有远端任务时重新提交
看板显示成品缺失	状态文件中的 output、mp3 路径	找回文件或执行只拉回	创建空 MP3 冒充成品
监控长期运行	远端 ID、API 状态、最后更新时间	每次只查一次，并按定时器继续	无远端 ID 就强制重生
成功和失败未到总数	是否仍有 queued/processing	继续等待，不能通知拉回	提前下载局部结果
API 余额不足	.codex\04_API池状态.json	全局暂停，通知理解文本与任务，切换备用 API	让各 Chat 各自重提
API 返回 401/403	当前线路、密钥有效性、权限	在本机 API 工具更新，不在聊天中发密钥	把密钥写进日志或 Git
CC Switch 映射异常	当前 provider、model_catalog.json 和 dry-run 输出	只修复精确 5.5 -> deepseek-v4-pro，必要时回滚三份备份	修改 5.6 或其他模型
下属 Chat 一直忙	active_task 和 lease_id	5 分钟后重试同一交接	同时发送第二项任务
Chat 总问批准	应用底部权限与 verify-access	手动选择完全访问后重新探测	只靠聊天文字声称已授权
台词或情绪错误	task_ID、版本、来源提示词	只返工错误版本并追加记录	覆盖正确旧版
复制按钮拒绝目标	地址、双引号、同名目标目录	改为有效空目标位置	覆盖或移动原成品

24. 备份、迁移与安全边界

迁移到新电脑时，优先复制工作区本体和安装包，不复制正在运行的临时文件。迁移后让 Codex重新检查项目注册表、目录联接、看板配置和快捷方式。盘符变化时使用修复 skill 更新配置，不要批量替换媒体文件内部数据。

建议备份：项目的四个主要目录、项目注册表、.codex 任务索引和必要的本地 API 配置。API 配置备份必须按组织安全要求保存；不要提交到 GitHub。CC Switch 数据库只能在完全退出 Codex 与 CC Switch 后备份或恢复。

以下内容不得进入公开安装包或仓库：API Key、访问令牌、真实 cc-switch.db、provider 私有数据、生产音视频、远端任务运行状态、个人桌面路径、共享服务器凭据和 D:\codex-board。本工具默认只在本机工作；任何向 UNC 路径或服务器的复制都必须得到用户明确批准。

25. FAQ

****可以一个 Chat 做完整流程吗？****

不可以。v2.1 强制入口加五个下属 Chat 分工，门禁未完成时生产脚本应停止。

****为什么生成成功后不马上下载？****

因为一批任务可能还有运行版本。只有 **成功 + 失败 = 总数** 后才交给拉回，避免提前下载、重复工作或漏掉版本。

****有一版失败，成功成品还能交付吗？****

可以。只要整批终态、至少一版成功，并且所有成功版本的 MP4 与 MP3 都实际存在，看板会显示成品按钮，同时提示检查失败版本。

****为什么看板显示“成品缺失”？****

状态文件记录为 **downloaded**，但登记的 MP4 或 MP3 在本地找不到。应检查盘符、移动记录或重新拉回，不能用空文件绕过。

****我能直接把 API Key 发给 Codex 吗？****

不能。密钥只在 Seedance API 配置工具或 CC Switch 本机界面输入，聊天、日志、手册和 Git 都不保存明文。

****“开启完全访问”一句话一定生效吗？****

不一定。它是初始化提示，不会越过 Codex 应用、Windows 或组织策略。实际结果以界面权限和 **verify-access** 探测为准。

26. 参考资料

本手册的工作流行为以 v2.1 安装包脚本和本地验收结果为准。外部资料用于组织新手阅读路径、权限边界、技能使用和自动化概念，不替代本工具的实测规则。复核日期：2026-08-11。

- OpenAI Codex 权限：<<https://developers.openai.com/codex/permissions>>
- OpenAI Codex Skills：<<https://developers.openai.com/codex/build-skills>>
- OpenAI Codex 最佳实践：<<https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices>>
- OpenAI Codex Automations：<<https://developers.openai.com/codex/automations>>
- 社区 CodexGuide（用于参考“Quick Start / Advanced / Recipes / Troubleshooting”的分层结构）：
<<https://github.com/freestylefly/CodexGuide>>

本次复核时，官方页面在当前网络节点返回 HTTP 403，因此没有把无法读取的正文写成事实；链接保留供用户在可访问网络下核对。社区资料只借鉴章节组织方式，没有复制其正文。